Tên sinh viên: Nguyễn Quang Phước

Mssv: 26210159

TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN TẬP

Môn: Nhập môn Công nghệ Phần mềm

Câu 1. Mô hình 3 lớp của công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm được xem như gồm 3 lớp chồng lên nhau (nền tảng là **sự tập trung vào chất lượng**):

- **Lớp Qui trình (Process):** nền móng, xác định các bước/giai đoạn cần làm, thứ tự và sản phẩm đầu ra của mỗi bước. Trả lời câu hỏi: **làm cái gì, khi nào?**
- **Lớp Phương pháp (Methods):** các kỹ thuật cụ thể để thực hiện từng bước (phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử...). Trả lời: **làm như thế nào?**
- **Lớp Công cụ (Tools):** phần mềm hỗ trợ tự động/bán tự động cho qui trình và phương pháp (vd: IDE, công cụ vẽ UML, CASE tools, Git...). Trả lời: **dùng gì để làm?**

Câu 2. Các cách phân loại phần mềm

a) Theo phương thức hoạt động:

- **Phần mềm hệ thống:** điều khiển, quản lý phần cứng và hỗ trợ phần mềm khác (vd: Windows, Linux, driver).
- **Phần mềm ứng dụng:** phục vụ công việc cụ thể của người dùng (vd: Word, Excel, phần mềm quản lý bán hàng).
- **Phần mềm chuyển dịch:** dịch mã nguồn sang mã máy (vd: trình biên dịch, trình thông dịch).

b) Theo khả năng ứng dụng (đối tượng sử dụng):

- **Sản phẩm tổng quát (đóng gói):** làm ra bán cho nhiều người dùng trên thị trường (vd: MS Office, Photoshop).
- **Sản phẩm đặt hàng (chuyên biệt):** làm theo yêu cầu riêng của một khách hàng cụ thể (vd: phần mềm quản lý sinh viên cho UIT).

c) Theo lĩnh vực ứng dụng: phần mềm hệ thống, thời gian thực, nghiệp vụ (kinh doanh), khoa học – kỹ thuật, nhúng, máy tính cá nhân, ứng dụng web, trí tuệ nhân tạo.

Câu 3. Cấu trúc phần mềm gồm những thành phần nào?

Phần mềm gồm 3 thành phần chính:

- **Thành phần giao diện (giao tiếp):** nơi người dùng nhập dữ liệu và xem kết quả (màn hình, form, nút bấm, báo cáo).
- **Thành phần xử lý:** thực hiện tính toán, kiểm tra, xử lý nghiệp vụ theo yêu cầu.
- **Thành phần dữ liệu (lưu trữ):** lưu trữ và truy xuất dữ liệu (file, cơ sở dữ liệu).

Ngoài ra, ở góc nhìn tổng quát: **Phần mềm = Chương trình + Dữ liệu + Tài liệu** (tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật).

Câu 4. Các tính chất thể hiện chất lượng phần mềm

- **Tính đúng đắn:** phần mềm làm đúng chức năng theo yêu cầu, kết quả chính xác.
- **Tính tiện dụng:** dễ học, dễ sử dụng, giao diện thân thiện.
- **Tính hiệu quả:** chạy nhanh, tốn ít tài nguyên (bộ nhớ, CPU).
- **Tính tương thích:** trao đổi dữ liệu, chạy được với phần mềm/hệ thống khác.
- **Tính tiến hóa:** dễ nâng cấp, mở rộng, sửa đổi khi yêu cầu thay đổi.
- **Tính tin cậy:** hoạt động ổn định, ít lỗi, không bị treo.
- **Tính bảo mật:** bảo vệ dữ liệu, chống truy cập trái phép.
- **Tính dễ bảo trì:** dễ tìm và sửa lỗi.

Câu 5. Các tính chất mà một qui trình phát triển phần mềm cần có

- **Tính rõ ràng (dễ thấy):** các hoạt động và kết quả của từng bước được thể hiện rõ, dễ theo dõi tiến độ.
- **Tính dễ hiểu:** qui trình được định nghĩa rõ, mọi người dễ nắm và làm theo.
- **Khả năng hỗ trợ:** có công cụ (CASE) hỗ trợ thực hiện.
- **Khả năng chấp nhận:** được đội ngũ phát triển chấp nhận và áp dụng.
- **Độ tin cậy:** hạn chế lỗi phát sinh, lỗi được phát hiện sớm.
- **Tính bền vững:** vẫn tiếp tục được khi có sự cố/thay đổi bất ngờ.
- **Khả năng bảo trì:** qui trình dễ cải tiến khi yêu cầu tổ chức thay đổi.
- **Tốc độ:** giúp hoàn thành sản phẩm nhanh, đúng hạn.

Câu 6. Các giai đoạn của mô hình thác nước cải tiến

Gồm các giai đoạn thực hiện **tuần tự**, nhưng điểm cải tiến là **cho phép quay lui** về giai đoạn trước khi phát hiện sai sót:

- **Xác định yêu cầu:** khảo sát, thu thập yêu cầu của khách hàng.
- **Phân tích:** mô tả chi tiết hệ thống cần làm gì.
- **Thiết kế:** thiết kế giao diện, xử lý, dữ liệu, kiến trúc – trả lời làm như thế nào.
- **Cài đặt (lập trình):** viết code theo thiết kế.
- **Kiểm thử:** tìm lỗi, đảm bảo phần mềm đúng yêu cầu.
- **Triển khai:** cài đặt, chuyển giao cho người dùng.
- **Bảo trì:** sửa lỗi, nâng cấp trong quá trình sử dụng.

Câu 7. Ưu và khuyết điểm của các mô hình

Mô hình	Ưu điểm	Khuyết điểm
Thác nước cổ điển	- Đơn giản, dễ hiểu, dễ quản lý - Các giai đoạn rõ ràng, có tài	- Khó thay đổi yêu cầu khi đã sang giai đoạn sau - Khách hàng phải chờ đến

	liệu đầy đủ - Phù hợp dự án nhỏ, yêu cầu rõ ràng, ít thay đổi	cuối mới thấy sản phẩm - Lỗi phát hiện muộn → sửa tốn kém
Mô hình mẫu (Prototype)	- Khách hàng sớm thấy được bản mẫu, dễ góp ý - Làm rõ yêu cầu chưa rõ ràng - Giảm hiểu sai giữa khách hàng và người làm	- Khách hàng dễ tưởng bản mẫu là sản phẩm thật - Bản mẫu làm nhanh nên chất lượng kém, dễ bị dùng luôn - Tốn thêm chi phí làm mẫu
Xoắn ốc (Spiral)	- Có bước phân tích rủi ro ở mỗi vòng - Phù hợp dự án lớn, phức tạp - Sản phẩm hoàn thiện dần qua nhiều vòng	- Phức tạp, khó quản lý - Cần chuyên gia đánh giá rủi ro - Chi phí cao, không hợp dự án nhỏ
Chữ V (V-Model)	- Mỗi giai đoạn phát triển có giai đoạn kiểm thử tương ứng - Kiểm thử được lên kế hoạch sớm → phát hiện lỗi sớm hơn thác nước - Dễ quản lý	- Vẫn cứng nhắc như thác nước, khó thay đổi yêu cầu - Không có bản mẫu sớm cho khách hàng - Không hợp dự án yêu cầu hay thay đổi

Câu 8. Các phương pháp phát triển phần mềm

- **Phương pháp hướng chức năng (hướng cấu trúc):** chia hệ thống thành các chức năng, mỗi chức năng chia nhỏ thành chức năng con. Dữ liệu và xử lý tách rời.
  - **Từ trên xuống (Top-down):** đi từ tổng thể rồi chia nhỏ dần thành chi tiết.
  - **Từ dưới lên (Bottom-up):** xây các thành phần nhỏ trước rồi ghép lại thành hệ thống.
- **Phương pháp hướng dữ liệu:** lấy dữ liệu làm trung tâm, xây dựng cấu trúc dữ liệu trước rồi mới đến xử lý.
- **Phương pháp hướng đối tượng:** xem hệ thống là tập hợp các đối tượng, mỗi đối tượng gồm **dữ liệu (thuộc tính) + xử lý (phương thức)**. Ưu điểm: dễ tái sử dụng, dễ mở rộng, dễ bảo trì (vd: Java, C#, dùng UML để mô hình hóa).
- **Phương pháp linh hoạt (Agile):** phát triển theo nhiều vòng lặp ngắn, giao sản phẩm sớm, khách hàng tham gia liên tục (vd: Scrum).